

# Mögliche Lösungen zum Reserve Mathe 5 BAC 2017 B-Teil

Milix244

31. Juli 2026

## Aufgabe 1

Verwenden Sie den Rechner bei den Aufgaben e) und f).  
Gegeben ist eine Funktion  $f$  durch

$$f(x) = \frac{x^3 - 12x^2 - 52x - 64}{20x}$$

- a) Zeigen Sie, dass das Schaubild von  $f$  genau eine Asymptote besitzt und geben Sie eine Gleichung dieser Asymptote an.
- b) Untersuchen Sie die Bereiche des Steigens und Fallens der Funktion  $f$ .
- c) Bestimmen Sie die Koordinaten des Extrempunkts von  $f$ .
- d) Zeigen Sie, dass das Schaubild von  $f$  einen Wendepunkt besitzt und bestimmen Sie eine Gleichung der Tangente des Schaubilds von  $f$  in diesem Punkt.
- e) Im ersten Quadranten befindet sich eine Fläche, die von der x-Achse, der Gerade mit der Gleichung  $y = \frac{5}{4}x$  und dem Schaubild von  $f$  begrenzt wird.  
Berechnen Sie den Inhalt dieser Fläche.
- f) Gegeben ist der Punkt  $P(0|-3)$ . Es gibt durch diesen Punkt eine Gerade, die Tangente am Schaubild von  $f$  ist.  
Ermitteln Sie eine Gleichung für diese Tangente und bestimmen Sie die Koordinaten ihres Berührungspunkts am Schaubild von  $f$ .

## Lösung

## Aufgabe 2

Verwenden Sie den Rechner bei der Aufgabe b).

In einem 3-dimensionalen Raum sind gegeben :

die Punkte

$$A(1|2|2), B(-5|2|10), C(1|-1|0), D(3|2|4)$$

die Gerade

$$d_1 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

und

die Gerade  $d_2$ , die durch die Punkte  $A$  und  $B$  geht.

- Zeigen Sie, dass sich die Geraden  $d_1$  und  $d_2$  im Punkt  $P(7|2|-6)$  schneiden.
- Bestimmen Sie in Grad die Größe des spitzen Winkels, unter dem sich die Geraden  $d_1$  und  $d_2$  schneiden.
- Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung für die Ebene, auf der die Geraden  $d_1$  und  $d_2$  liegen.
- Berechnen Sie den Abstand zwischen dem Punkt  $D$  und der Ebene  $\pi$ , die das Dreieck  $APC$  enthält.
- Es gibt eine Ebene, die senkrecht auf der Ebene  $\pi$  steht und die die Punkte  $A$  und  $D$  enthält.  
Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung dieser Ebene.
- Ermitteln Sie eine Gleichung für die Kugel, die die Strecke  $[DP]$  als Durchmesser besitzt.

## Lösung

### Aufgabe 3

Verwenden Sie den Rechner bei den Aufgaben d), e) und f).

Das Unternehmen Fructidoux füllt seine Konfitüre in kleine Gläser. Fructidoux hat das Ziel, die Bezeichnung „Konfitüre leicht“ zu erhalten. Um diese Bezeichnung zu erhalten, muss nach den gesetzlichen Vorschriften der Zuckergehalt pro Gramm Konfitüre zwischen 0,16 Gramm und 0,18 Gramm liegen.

Das Unternehmen besitzt die beiden Abfüllanlagen  $F_1$  und  $F_2$ .

- 70 % der Gläser stammen von  $F_1$ ,
- 30 % der Gläser stammen von  $F_2$ .
- 5 % der Gläser von  $F_1$  entsprechen nicht den gesetzlichen Vorschriften,
- 1 % der Gläser von  $F_2$  entsprechen nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Der Gesamtproduktion wird zufällig ein Glas entnommen.

- a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Glas den gesetzlichen Vorschriften entspricht und von der Abfüllanlage  $F_1$  stammt.
- b) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Glas den gesetzlichen Vorschriften entspricht, den Wert 0,962 besitzt.
- c) Wenn gegeben ist, dass dieses Glas den gesetzlichen Vorschriften entspricht, berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es von der Abfüllanlage  $F_2$  stammt.

Der Gesamtproduktion werden zufällig 1000 Gläser entnommen.

- d) Verwenden Sie eine geeignete Wahrscheinlichkeitsverteilung und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 950 dieser Gläser den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Ein Hotel kauft 50 Gläser von der Gesamtproduktion.

- e) Berechnen Sie mit Hilfe einer Poissonverteilung die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 5 Gläser nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Das Unternehmen erwirbt eine dritte Abfüllanlage  $F_3$ .

Bei dieser Abfüllanlage folgt der Zuckergehalt pro Gramm der Konfitüre einer Normalverteilung mit dem Mittelwert  $\mu = 0,17$  Gramm und der Standardabweichung  $\sigma$ . Man entnimmt zufällig ein Glas aus der Produktion von  $F_3$ . Die

Wahrscheinlichkeit, dass dieses Glas den gesetzlichen Vorschriften entspricht, beträgt 0,90.

- f) Bestimmen Sie  $\sigma$ .

### Lösung

## Aufgabe 4

Eine Folge  $(u_n)$  ist gegeben durch:

$$\begin{cases} u_1 = 0,1 \\ u_{n+1} = 0,64 u_n + 0,18 \quad \text{mit } n \in \{1, 2, 3, \dots\} \end{cases}$$

- a) Stellen Sie die Folge  $(u_n)$  graphisch dar mit Hilfe einer hinreichenden Anzahl von Punkten  $(n / u_n)$  und leiten Sie daraus eine Vermutung für den Grenzwert der Folge  $(u_n)$  her.
- b) Setzen Sie die Konvergenz der Folge  $(u_n)$  voraus und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

## Lösung

## Aufgabe 5

Gegeben sind die komplexen Zahlen  $z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}$  und  $z_2 = 1 + e^{i\frac{\pi}{4}}$ .

- a) Stellen Sie  $z_1$  und  $z_2$  in der Gaußschen Zahlenebene dar und bestimmen Sie geometrisch daraus das Argument von  $z_2$ .
- b) Stellen Sie  $z_2$  in der exponentiellen Form dar.

## Lösung

# Credits

**Main Editor:** Milix

[GITHUB PROFILE](#)

[GITHUB REPO](#)

[DISCORD SERVER](#)

*© 2026 – Alle Rechte vorbehalten trust.*